

UAS Logika Pemrograman (TMS0633)

Dosen Pengampu: Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Sifat Ujian: Studi Kasus, *Take Home Test*

Sifat Pengerjaan: Berkelompok

Deadline Pengumpulan: Jum'at, 2026/01/09 08:00:00 WIB

Daftar Studi Kasus

Kelompok 1: Matematika Teknik - Aljabar Linear Vektor 3D

Topik: Sistem Analisis Vektor Geometris untuk Struktur Ruang.

Deskripsi Masalah: Buatlah program untuk memanipulasi objek vektor di ruang 3D. Program bukan sekadar kalkulator, namun juga berperan sebagai pengelola objek geometris. Program akan menerima *input* daftar koordinat 4 titik dan harus mampu membentuk 2 (dua) buah vektor A dan B, menghitung resultan, dan menentukan sudut antar elemen.

Tantangan:

1. Implementasikan logika untuk menghitung Proyeksi Skalar dan Proyeksi Vektor dari A terhadap B.
 2. Jika hasil *Dot Product* adalah 0, program harus secara otomatis memberikan status "Vektor Orthogonal (Tegak Lurus)". Jika hasil *Cross Product* adalah 0, program harus secara otomatis memberikan status "Vektor Collinear (Sejajar)".
 3. Dapat menangani *Division by Zero Exception* jika vektor penyebut adalah vektor nol.
-

Kelompok 2: Statistik & Probabilitas - *Frequency Distribution System*

Topik: *Generator* Tabel Distribusi Frekuensi & Ukuran Pemusatan Data Otomatis.

Deskripsi Masalah: Buatlah program yang menerima *input* data mentah (*raw data*) dalam jumlah besar (misal: 100 data kekerasan material), lalu secara otomatis mengelompokkannya ke dalam kelas-kelas interval (**Sturges' Rule**) dan menghitung statistiknya tanpa menggunakan fungsi bawaan dari library statistik.

Tantangan:

1. Implementasikan algoritma IQR (*Interquartile Range*) secara manual (tanpa *library*) untuk mendeteksi *outlier*.
 2. Program harus memberikan dua *output*: Statistik Data Mentah (dengan *outlier*) dan Statistik Data Bersih (tanpa *outlier*).
 3. *Class* harus memiliki mekanisme *filter* logika untuk membuang data ekstrem tersebut ke dalam *list* terpisah (misal pada sebuah variabel bernama `rejected_data`).
-

Kelompok 3: Termodinamika Teknik - *Property Interpolator*

Topik: Sistem Interpolasi Cerdas Tabel Uap (*Steam Table*).

Deskripsi Masalah: Alih-alih menghitung siklus, buatlah "*Digital Handbook*" yang pintar. Program menyimpan data tabel properti (*Pressure, Temperature, Enthalpy*) dalam struktur data *Dictionary* atau *List of Objects*. Program harus bisa melakukan **Double Interpolation** jika *input user* berada di antara nilai tabel.

Tantangan:

1. Program harus mengecek nilai h (entalpi) *input* terhadap h_f (entalpi cair jenuh) dan h_g (entalpi uap jenuh) pada tekanan yang diberikan.
 2. Hitung Suhu (T) berdasarkan kondisi fasa tersebut.
-

Kelompok 4: Elemen Mesin - *Bearing Selection Catalogue*

Topik: Sistem Seleksi *Bearing* Berdasarkan Katalog Manufaktur.

Deskripsi Masalah: Simulasikan proses pemilihan *bearing* dari katalog digital. *User* memasukkan beban radial, beban aksial, dan putaran masing-masingnya berupa *List of Cycles* (misal, 30% waktu pada 5kN, 50% waktu pada 2kN, 20% waktu pada 8kN). Program memiliki *database* objek *bearing* (misal: seri 6000, 6200, 6300). Program harus menyaring *bearing* mana yang memenuhi syarat umur pakai L10 yang diminta.

Tantangan:

1. Implementasikan logika Beban Ekuivalen Rata-rata Kubik (*Mean Cubic Load*) untuk menghitung satu beban representatif dari siklus tersebut.
 2. Pemilihan *bearing* harus didasarkan pada beban hasil kalkulasi rata-rata tersebut, bukan beban tunggal.
 3. Program harus melempar *Exception* jika total persentase waktu siklus *input* tidak sama dengan 100%.
-

Kelompok 5: Mekanika Kekuatan Material - *Composite Section Properties*

Topik: Analisis Penampang Balok Komposit (*Multi-Material*).

Deskripsi Masalah: Hitung properti penampang balok yang terbuat dari dua material berbeda (misal: Kayu diperkuat Plat Baja). Program harus menggunakan metode **Transformasi Penampang** ($n = E_1/E_2$) untuk menghitung lokasi Sumbu Netral dan Momen Inersia ekuivalen. Program harus memeriksa keamanan balok dengan rujukan nilai Momen Lentur (M) yang bekerja pada balok tersebut.

Tantangan:

1. Hitung tegangan lentur maksimum pada Material 1 (misal: Baja) dan Material 2 (misal: Kayu) secara terpisah. Ingat, tegangan pada material yang ditransformasi harus dikali rasio moduler (n).
 2. Bandingkan tegangan yang terjadi dengan *Yield Strength* masing-masing material.
 3. *Output* logika: "AMAN" (jika kedua material di bawah batas luluh) atau "GAGAL" (sebutkan material mana yang gagal).
-

Kelompok 6: Material Teknik - *Crystal Structure Analyzer*

Topik: Kalkulator Kepadatan Atomik Struktur Kristal Logam.

Deskripsi Masalah: Buatlah program untuk menghitung densitas teoritis logam dan **Atomic Packing Factor (APF)**. User memasukkan jari-jari atom (R), berat atom (A), dan bidang kristal tertentu (misal 110). Program harus menentukan volume unit sel berdasarkan tipe struktur kristal dan analisis Kepadatan Planar (*Planar Density*/PD) pada bidang kristal tertentu yang diberikan.

Tantangan:

1. Terapkan *Polymorphism* pada *method* `calculate_planar_density()`.
 2. Logika geometri untuk bidang tertentu (misal 110) pada struktur BCC sangat berbeda dengan FCC (jumlah atom yang terpotong bidang berbeda, luas bidang berbeda).
 3. Program harus menghitung PD secara spesifik tergantung objek kristal yang diinstansiasi (*Child Class* BCC vs FCC).
-

Kelompok 7: Kinematika & Dinamika - *Mechanism Classifier*

Topik: Analisis Posisi dan Klasifikasi Mekanisme 4-Batang (**Grashof Law**).

Deskripsi Masalah: Buatlah program yang menerima *input* panjang 4 batang penghubung (S, L, P, Q). Program harus mengklasifikasikan jenis mekanisme (**Crank-Rocker**, **Double-Crank**, atau **Double-Rocker**) berdasarkan **Hukum Grashof** dan menghitung sudut transmisi untuk satu putaran penuh engkol *input* serta kualitas dari mekanisme gerak satu putaran penuh.

Tantangan:

1. Hitung Sudut Transmisi Minimum dan Maksimum selama satu siklus putaran engkol.
 2. Validasi Kualitas: Berikan peringatan jika sudut transmisi kurang dari 45 derajat atau lebih dari 135 derajat (mekanisme rawan macet/*locking*).
 3. Logika ini membutuhkan iterasi sudut *input* dari 0 sampai 360 derajat (misal per 10 derajat) di dalam *method* analisis.
-

Kelompok 8: Mekanika Fluida - *Manometer Logic*

Topik: Kalkulator Tekanan *Multifluid Manometer*.

Deskripsi Masalah: Hitung beda tekanan (PA - PB) pada sistem manometer pipa U yang berisi beberapa lapis fluida yang berbeda (misal: Air, Merkuri, Minyak). User memasukkan urutan fluida, ketinggian kolom masing-masing secara dinamis, dan sudut kemiringan salah satu kaki manometer.

Tantangan:

1. Tambahkan atribut *angle* pada *Class* `ManometerLimb` (*default* 90 derajat/tegak).
 2. Sesuaikan logika perhitungan tekanan hidrostatik dengan memperhatikan sudut kemiringan kaki manometer.
 3. Program harus bisa menangani campuran: Kaki kiri tegak, kaki kanan miring. Ini menuntut fleksibilitas objek dalam *List* (*Polymorphism*).
-